Solución de la pregunta 18

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · VELOCIDAD DE REACCIÓN

En 2 $H_2O_2(ac) \rightarrow 2\ H_2O(l) + O_2(g)$ se forman 0,060 mol de O_2 por litro de disolución en 2,0 min. ¿Cuál es la velocidad media de desaparición del H_2O_2?

A) $5{,}0 \times 10^{-4}$ M/s

B) $1{,}0 \times 10^{-3}$ M/s

C) $2{,}5 \times 10^{-4}$ M/s

D) $3{,}0 \times 10^{-2}$ M/s

E) $2{,}0 \times 10^{-3}$ M/s

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **O_2**
   0,060 M en 120 s → $5{,}0 \times 10^{-4}$ M/s.

2. **H_2O_2**
   Por cada O_2 desaparecen 2 H_2O_2: $2 \cdot 5{,}0 \times 10^{-4} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ M/s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la velocidad de formación del O_2.

C) Divide por 2 en vez de multiplicar.

D) Divide 0,060 por 2 y olvida el tiempo.

E) Multiplica por 4 en vez de por 2.

Idea clave. Primero la velocidad de la especie que conoces; después la estequiometría.